Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · DISCONTINUIDADES EVITABLES

¿Qué tiene el gráfico de $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ en $x = 1$?

A) Una asíntota vertical

B) El punto $(1, 2)$

C) Un salto

D) Un hueco en $(1, 2)$: el gráfico es la recta $y = x + 1$ sin ese punto

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Factoriza

$\frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1$ para $x \neq 1$.

2 Límite

$\lim_{x \to 1} f(x) = 2$.

3 Conclusión

Hueco (discontinuidad evitable), no asíntota.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $\lim_{x \to 1} f(x) = 2$ es finito.

B) $f(1)$ no está definida.

C) Los límites laterales coinciden.

Idea clave. Si el factor que anula el denominador se cancela, hay un hueco.